

Quand l'incertitude guide la recherche

Méthodes géospatiales pour l'aide à la décision dans les secours en montagne

Contexte



Alerte d'un requérant

" Je suis blessé... je suis parti de ... depuis plusieurs heures. je vois un lac et des falaises autour de moi.



Un secours sous contrainte de temps

Heure d'or : délai critique (~72H)
Météo et topographie : aggravent le risque



Localiser malgré l'incertitude

Informations floues ou incomplètes
GPS parfois inopérant
Position incertaine, non ponctuelle



Missions de recherche et de sauvetage (SAR)

L'élément le plus important d'une opération de recherche et de sauvetage est de localiser la personne qui a besoin d'aide

Exploiter l'imperfection de l'information

Typologie des données

- Indices humains (données floues) -> forte incertitude spatiale
- Topographiques et cartographiques -> cadre spatial structurant
- Contextuelles et environnementales -> facteurs dynamiques
- Historiques et statistiques -> appui à la priorisation spatiale
- Géoréférencement direct -> localisation ponctuelle

Géoréférencement spatial indirect VS direct

le géoréférencement indirect

Des indices spatiaux imprécis (témoignages, perceptions, contexte environnemental) -> une position probable. Une approche qui ne vise pas l'exactitude métrique, mais la production de zones de localisation intégrant explicitement l'incertitude.

Le géoréférencement direct

Une position mesurée et ponctuelle, généralement issue d'un capteur (GPS, balise de détresse).

Le secours en montagne repose souvent sur un géoréférencement indirect, nécessitant un raisonnement spatial.

Du raisonnement flou à la zone de probabilité

Traduire le langage humain en coordonnées géographiques

Transformer les indices verbaux en une "Zone de Localisation Probable" (ZLP), une carte de plausibilité.

Une méthode en 3 étapes : de l'indice verbal à la zone de recherche

Décomposition :

Indices analysés et décomposés en un triplet (Sujet, Relation de localisation, Objet de référence). Les relations complexes sont elle-mêmes décomposées en relations atomiques.

"Je suis sous une crête"

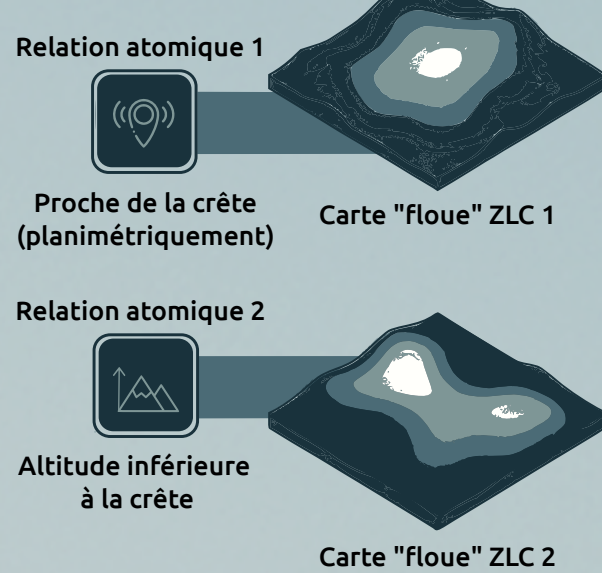
S: Je RI: sous Or: une crête

"sous une crête"

Processus guidé par une ontologie (ORL) formalisant la sémantique des relations spatiales

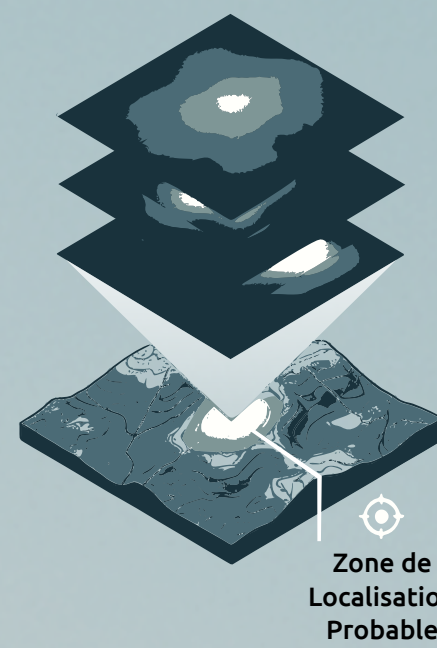
Spatialisation :

Traduire chaque relation atomique en une carte de possibilité géographique (Zone Localisation Compatible - ZLC). Un raster ou chaque pixel a un "degré d'appartenance".



Fusion :

Combiner les différentes ZLC pour affiner la recherche et générer la Zone de Localisation Probable (ZLP) finale.



La ZLP n'indique pas un point unique, mais hiérarchise l'espace de recherche, permettant aux secouristes d'optimiser le déploiement de leurs moyens, notamment l'hélicoptère.

Outil et dispositif opérationnel

Programme internationale COSPAS-SARSAT

Depuis plus de 40 ans, le système Cospas-Sarsat a permis de sauver plus de 60 000 vies.

3000 personnes secourues chaque année dans le monde

63 satellites font partie de la constellation

3,1 millions de balises dans le monde (dont 94 000 en France)

Galileo, la contribution du système européen

30 satellites Galileo dont 24 utilisés et placés sur des emplacements stratégiques et 6 de rechange opérationnels placés entre les emplacements stratégiques. Cela assure chaque utilisateur à travers le monde de capter en permanence les signaux d'au moins 4 satellites, prérequis indispensable au fonctionnement du système.

Orbite moyenne (MEOSAR) = 23 222 km

La plus haute précision civile : 1 mètre

- Une personne en détresse active une balise 406 MHz
- Les satellites Galileo détectent le signal et le relaient au sol
- La localisation est établie en moins de 10 minutes
- Une confirmation est renvoyée à la balise (Service RLS)
- L'alerte est transmise au centre de coordination des secours compétent

Gendloc : un simple SMS

Gendloc est une application web développée par la gendarmerie française pour géolocaliser précisément une personne en détresse via son smartphone. Sans nécessiter d'installation, un simple SMS envoyé par les secours permet de partager sa position GPS.



Expliquez votre situation à l'opérateur
L'opérateur vous envoie un message contenant un lien internet sécurisé
S'assurer que le GPS du téléphone est activé avant de cliquer
Les secours reçoivent vos coordonnées exactes et peuvent engager l'intervention

Nécessite un smartphone avec GPS activé, une batterie chargée et une faible couverture réseau afin de localiser une victime à 5 mètres près en quelques minutes.

Le drone : un allié indispensable sur le terrain

Un outil complémentaire à l'analyse géospatiale "l'oeil déporté"

- Un gain de temps d'environ 30% dans les missions SAR.
- Des milliers de m² couverts en quelques minutes
- Les caméras infrarouges et thermiques détectent la chaleur corporelle, de jour comme de nuit, même en conditions de faible visibilité.
- Les images et observations issues des drones peuvent être intégrées aux systèmes SIG pour confirmer, invalider ou affiner les ZLP produites par le raisonnement flou.

Drone avec IA pour des recherches optimisées :
L'IA optimise les trajectoires de vol pour maximiser les chances de retrouver une personne.

Le drone n'automatise pas la recherche : il enrichit l'analyse spatiale, réduit les risques et soutient la décision humaine.

Exemple SARGIS & MRA

Une boîte à outils SAR moderne ?

Modèle doté d'outils de planification et d'analyses basé sur le modèle MapSAR :

Un modèle ArcGIS Desktop avec une géodatabase, une symbolologie et des outils prédéfinis

Pour préparer les données, gérer les incidents et créer des cartes opérationnelles.



Un projet de recherche et développement pour les équipes WISAR :

MapSAR online afin d'utiliser la cartographie web

Que ce soit en ligne ou hors ligne, les SIG doivent devenir plus collaboratifs et plus accessibles. Les SIG ne sont plus seulement des outils de bureau.

Applications mobiles pour la collecte de données sur le terrain :

Des outils comme Field Maps et QuickCapture pour de la collecte rapide



Les équipes peuvent suivre leur progression en temps réel, documenter les observations, générer des journaux de suivi et ajuster les plans de recherche lors des opérations.

La Mountain Rescue Association (MRA) est la plus ancienne association SAR des Etats-Unis :

Fondée en 1959, elle compte aujourd'hui plus de 90 unités agréées en Amérique du Nord

Formulaire sur l'application Survey123 pour collecter les données de mission à des fins d'archivage, de formation et d'analyse : diffusion de ces données sur le portail MRA.



Sources

Théo BUCAILLE
M1 SIGAT 2025 - 2026

